

프랙탈 이론을 이용한 하천 수량 및 수질인자 장기 시계열에 담긴 메모리와 공간 패턴 분석

Memory and Spatial Patterns in Long-Term Time Series of River Discharge and Water Quality Parameters Using Fractal Theory

이은표* · 우정수** · 이수민*** · 인소윤**** · 양수현*****

Lee, Eunpyo · Woo, JungSoo · Lee, Sumin · Ihn, Soyun · Yang, Soohyun

하천 수량 및 수질인자의 공간적 패턴과 메모리를 파악하기 위해 많은 연구가 수행되었다. 그러나 선행연구들은 공간적 패턴과 메모리를 개별적으로 다뤄, 각 인자가 가진 메모리의 공간적 패턴은 충분히 알려지지 않은 실정이다. 따라서, 본 연구에서는 대한민국 4대 하천을 대상으로 수량과 여러 수질인자 장기 시계열에 내재된 메모리를 분석하고, 하천 차수에 따른 공간적 패턴을 조사하였다. 또한, 유역별 비교를 통하여 메모리의 공간적 패턴을 세부적으로 해석하였다. 각각의 시계열 메모리는 파워스펙트럼분석을 통해 계산하였으며, 공간 패턴은 하천망의 분기 구조를 위계에 따라 구분하는 Horton-Strahler 차수법에 따라 구분하였다. 하천 수량 및 수질인자의 메모리와 공간적 패턴을 모두 다룬 본 연구를 통해, 기후변화로 인해 시계열 자료의 변동성이 커지는 현대의 문제상황을 반영한 수질관리법 마련에 기여 가능하며, 인구의 공간적 분포를 반영한 유해 수질인자 모니터링 시스템의 전략적 구축 방안 수립에 도움을 줄 것으로 기대된다.

핵심용어 : 유량, 수질, 파워스펙트럼분석, 푸리에 변환, 하천차수, 4대 하천

1. 서 론

유역의 수량 및 수질 특성이 누적된다는 것은 알려져 있으나(Yang et al., 2019) 이는 제한적으로만 연구되었다. 하천 수량의 메모리가 시간 규모에 따라 변한다는 것이 연구되었으나, 하천차수는 고려되지 않았고, 하천차수 증가에 따른 유역 수질 특성의 누적은 주로 수질인자의 부하 및 농도에 관해서만 연구되었다. 이로 인해 하천차수에 따른 수량 및 수질인자의 메모리를 파악하는 데에 어려움이 있다. 따라서 본 연구는 대한민국 4개 대유역을 대상으로 수량 및 수질인자의 메모리를 하천차수를 고려하여 분석함으로써, 인자의 시간적 변동성과 공간적 패턴을 모두 다루고자 한다. 10년 치 월단위 하천 수량 및 다양한 수질인자의 장기 시계열 데이터를 바탕으로 스펙트럼 분석을 수행한다. 스펙트럼의 진동수와 그 크기가 멱함수 법칙을 따르는지 확인함으로써, 시계열에 내재된 메모리를 조사하며, 분석 결과를 하천차수 및 대유역별로 구분하여 메모리의 공간 패턴을 발견한다.

2. Horton-Strahler 하천 차수법 (H-S 하천 차수법)

하천망의 분기 구조 특징을 위계적으로 표현하기 위해 H-S 하천차수법(Horton, 1945; Strahler, 1957)을 사용하였다. H-S 하천차수법은 수원에서 발원하는 하천을 1차로 두고, 동일 차수의 하천이 합류하면 차수를 더하고, 서로 다른 차수의 하천이 합류하면 더 큰 차수를 따르는 규칙을 가지며, 따라서 본류에서 최고차수가 된다.

* 서울대학교 건설환경공학부 석사과정 (E-mail:ep_lee@snu.ac.kr) - 발표자

** 서울대학교 건설환경공학부 학부과정 (E-mail:robot0508@snu.ac.kr)

*** 서울대학교 건설환경공학부 학부과정 (E-mail:cirtuare@snu.ac.kr)

**** 서울대학교 건설환경공학부 학부과정 (E-mail:snu1127@snu.ac.kr)

***** 정회원 · 서울대학교 건설환경공학부 조교수, 공학박사 (Corresponding Author · E-mail:soohyunyang@snu.ac.kr)

3. 파워스펙트럼분석 (Power Spectrum Analysis, PSA)

메모리는 장기 시계열 데이터를 푸리에 변환을 통해 주파수(f) 단위의 스펙트럼 밀도($S(f)$)로 바꾼 뒤, 스펙트럼 밀도가 보이는 전대수지 그래프 상의 선형 기울기(α)를 통해 분석할 수 있다($S(f) \propto 1/f^\alpha$). 멱함수 기울기 α 의 크기에 따라 시간 도메인 상 데이터가 가진 메모리의 차이를 나타낸다. 대표적으로, α 가 0, 1, 2일 때, 각각 랜덤 메모리, 단기 메모리, 장기 메모리를 가짐을 뜻한다. 장기(단기)메모리는 원데이터가 시간에 따라 반복되는 패턴을 가지고 있으며, 그 패턴의 주기가 길다(짧다)는 것을 의미한다(Gall et al., 2013).

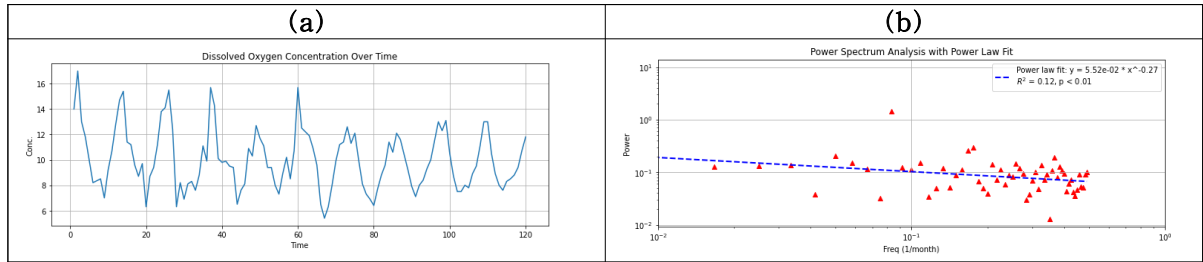


그림 1. 파주 수질측정망에서 2013~2022년 측정된 용존산소 (a)시계열 자료 및 (b)이를 PSA한 결과($\alpha=0.27$)

4. 결 론

본 연구에서는 파워스펙트럼분석을 통해 대한민국 4대 하천을 대상으로 수량 및 수질인자 시계열 자료에 내재된 메모리를 공간적 패턴을 고려한 3가지 관점((1)수량 및 수질인자의 종류에 따른 메모리, (2)하천차수에 따른 메모리, (3)유역에 따른 메모리)을 적용하여 살펴보았다. 이를 통해 기후변화로 인해 시간적 변동성이 커지는 하천 수량 및 수질인자에 대한 관리법 마련에 기여 가능하며, 하천차수별로 다른 인구의 공간적 분포를 반영한 수량 및 수질관리법 마련에 기여 가능할 것으로 기대된다.

감사의 글

이 연구는 서울대학교 신입교수 연구정착금으로 지원되는 연구비와 2024년도 정부재원(과학기술정보통신부 여대학원생공학연구팀제 지원사업)으로 과학기술정보통신부와 한국여성과학기술인육성재단의 지원을 받아 수행되었음.

참고문헌

1. Yang, S., Buttner, O., Kumar, R., Jager, C., Jawitz, J. W., Rao, P. S. C., & Borchardt, D. (2019). Spatial patterns of water quality impairments from point source nutrient loads in Germany's largest national River Basin (Weser River). *Science of the Total Environment*, 697. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134145>
2. Horton, Robert E. "Erosional development of streams and their drainage basins; hydrophysical approach to quantitative morphology." *Geological society of America bulletin* 56.3 (1945): 275-370.
3. Strahler, Arthur N. "Quantitative analysis of watershed geomorphology." *Eos, Transactions American Geophysical Union* 38.6 (1957): 913-920.
4. Gall, H. E., Park, J., Harman, C. J., Jawitz, J. W., & Rao, P. S. C. (2013). Landscape filtering of hydrologic and biogeochemical responses in managed catchments. *Landscape Ecology*, 28(4). <https://doi.org/10.1007/s10980-012-9829-x>